

[피드백 및 채점표] - 3조 결과 보고서

■ 팀 구성 및 역할

- 김승우: 웹 서버(WordPress CMS), 통합 MariaDB 서버, FreeIPA 인증 서버 구축
- 정장수: DNS 서버, SAMBA 서버, NFS 서버 구축
- 양동연: 메일 서버 1, 웹 메일 클라이언트, FTP 서버 구축
- 임건형: 메일 서버 2, 웹 메일 클라이언트, 웹 리포지터리 서버 구축

1. 종합 평가 및 최종 점수

- 종합 점수: 98점 / 100점
- 평가 요약: 프로젝트 요구사항에서 제시한 Ansible 룰(Role) 기반의 모듈화 구조와 FreeIPA 중심의 중앙 집중식 보안 강화를 잘 구현해 낸 우수한 결과 보고서다. 단순히 시스템을 설정하는 데 그치지 않고, RAID 강제 장애/복구 테스트, NFS 대역 차단 시뮬레이션 등 실무 수준의 유효성 검증을 정밀하게 수행한 점이 인상적이다.

2. 영역별 세부 채점 및 평가 피드백

① 인프라 연동 & 가용성 설정 (30 / 30점)

- 우수한 점:
 - RAID1 + LVM 가용성 및 장애 복구 검증: 웹 루트(/var/www/html)와 DB 데이터 디렉터리(/var/lib/mysql)에 RAID 1 + LVM 설정을 철저히 적용했다. 특히 mdadm --fail / --remove로 디스크 고장을 강제로 유발한 뒤 데이터 보존을 확인하고, --add 명령으로 자동 재동기화(Resync)되는 전 과정을 증명해 낸 점은 평가 항목 중 단연 돋보인다.
 - 완벽한 서비스 간 유기적 연동: BIND DNS 정/역방향 존 설정 및 MX 레코드 기반 메일 서버 상호 송수신(mail.ydy.io ↔ mail.ikh.io), WordPress와 MariaDB(db.ksw.com) 연동, Roundcube 웹메일의 멀티 DB 계정 연동까지 유기적 통신 흐름을 명확히 보여준다.

② Ansible 자동화 품질 (30 / 30점)

- 우수한 점:
 - 모범적인 Role 기반 아키텍처 설계: ansible.cfg, hosts, main.yaml 오케스트레이션 파일과 함께 group_vars/ 및 roles/(web, db, dns, file_servers, mail 등) 모듈화 구조를 정석대로 갖추었다.
 - 단일 코드 체계 통합: ansible-playbook main.yaml 실행 한 번으로 FreeIPA 설치부터 클라이언트 도메인 가입, 각 서버 역할별 서비스 설치, 보안 정책 적용까지 일괄 자동 프로비저닝을 완성했다.
 - IaC 확장성 확보: 인벤토리 파일에 서버 한 줄만 추가하면 언제든지 동일한 인프라를 자동으로 복제할 수 있도록 변수와 템플릿 구조를 지혜롭게 다루었다.

③ 정보보안 및 제어 자동화 (29 / 30점)

- 우수한 점:
 - FreeIPA 중심 보안 고도화: ed25519 공개키 기반 SSH 중앙 관리, SSH 비밀번호 접속 완전 차단(PasswordAuthentication no), root 직접 로그인 차단(PermitRootLogin no) 설정을 코드로 구현했다.
 - PAM 모듈을 통한 권한 승상 봉쇄: /etc/pam.d/su 설정을 제어해 일반 사용자의 su - 접근을 차단하고 sudo 기반 책임 추적성을 확보한 보안 설계는 매우 높은 수준이다.
 - 서비스별 보안 지침 준수: SAMBA 익명 접속 차단(restrict anonymous = 2), SAMBA/NFS의 firewalld Rich Rule 기반 IP 대역 제한(10.0.2.0/24), NFSv4 마운트 옵션(nosuid, nodev, noexec) 적용 등 가이드라인의 보안 요구사항을 충실히 반영했다.

- 아쉬운 점:

- sudo 권한 부여 시 배운대로 NOPASSWD: ALL 설정을 적용했는데, 실제 운영 환경을 고려한다면 좀 더 확장해서 dnf install이나 systemctl 등 특정 필수 명령어 단위로 권한 범위를 제한해 보는 방안도 고민해보면 좋다.

④ 보고서 및 규격 준수 (9 / 10점)

- 우수한 점:

- 보안 아키텍처 구조도, 서비스 연동도, Ansible 폴더 구조도 등 시각 자료가 정돈되어 있어 기술적 이해가 쉬웠다.
- 실제 터미널 출력 화면, lsblk, cat /proc/mdstat, Roundcube 메일 송수신 캡처 등을 빠짐없이 수록하여 결과의 신뢰성이 매우 높다.

- 아쉬운 점:

- 공인 양식 제출 가이드라인상의 문제 번호 표기 규칙을 조금 더 명확하게 맞춘다면 완성도가 더욱 완벽해진다.

3. 총평 및 피드백 요약

3조는 이번 프로젝트의 두 가지 핵심 축인 고가용성 인프라 설정과 Ansible IaC 자동화를 가장 이상적인 형태로 조화롭게 풀어냈다.

특히 다른 조들이 다소 어려워했던 Ansible 롤(Role) 디렉터리 구조 기반의 코드 모듈화를 정석대로 완성한 점과, FreeIPA를 활용해 SSH 비밀번호 접속 차단 및 PAM 권한 제어까지 묶어낸 보안 고도화 작업은 엔지니어로서의 깊은 기술적 고민을 보여주었다.